



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°1

E1: Aspectos anatómicos/fisiológicos, factores de la enfermedad y análisis de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

I. Ficha de enfermedad

Esta lesión es causada mayormente por partos difíciles donde el bebé presenta un estiramiento importante en el cuello y el hombro, o debido a una lesión en el plexo braquial (cadena nerviosa desde la vértebra C5-T1). Esta lesión puede provocar déficit permanentes como debilidad o dificultad para mover brazos, doblar codos y/o que el brazo permanezca en una posición específica (propina de mesero). Si el motivo de la lesión son las complicaciones en el parto, esta patología se diagnostica a los pocos días de nacido con pruebas físicas. El tratamiento comienza con ejercicios pasivos de rango de movimiento para mantener la flexibilidad y estimulación táctil, con el objetivo de proporcionar reeducación sensorial. Los miembros del plexo braquial superior afectados mayormente son las vértebras C5 y C6 [4].

Sistema afectado: Sistema nervioso periférico/plexo braquial.

El plexo braquial tiene origen en los segmentos espinales C5 a T1 (quinta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica), este incluye el ramo ventral, troncos, divisiones, cordones y ramas. Las lesiones del plexo braquial produce síndromes como el Duchenne-Erb, el diagnóstico incluye una disminución en los movimientos de los brazos debido al dolor o debilidad causada por una lesión del sistema nervioso exterior en el plexo braquial. El manejo de estos pacientes incluye inicialmente la consideración de la posibilidad de fracturas claviculares y subluxación posterior del hombro (afectando al aparato locomotor); y posteriormente considerar las posibilidades de contracción del músculo subescapular o subluxación posterior del hombro en pacientes que desarrollan contractura interna de rotación del hombro; o contractura de flexión, pronación o supinación en pacientes con deformación del antebrazo [4].

II. Factores y análisis de la enfermedad

Los principales factores de riesgo están relacionados con situaciones que aumentan el tamaño fetal o dificultan el proceso del parto. Entre ellos destacan la macrosomía fetal, definida como un peso al nacimiento mayor de 4.000 g, el peso elevado para la edad gestacional, la distocia de hombros y los partos instrumentales [1], [2]. También se han relacionado con un mayor riesgo la diabetes y obesidad materna, la multiparidad, las alteraciones del trabajo de parto y la presentación de nalgas [3]. La distocia de hombros tiene especial importancia debido a que generalmente ocasiona un aumento sobre la presión en cuello y hombro del recién nacido, favoreciendo la lesión del plexo braquial [1], [2].

Las manifestaciones clínicas dependen de los nervios afectados y de la gravedad de la lesión. En la parálisis de Erb, lesión en las vértebras C5 y C6, existe una debilidad asimétrica en los miembros superiores. El brazo adopta una postura denominada “propina de camarero” característica de este tipo de lesión [1], [2]. En el caso revisado solo 25 (89,3%) presentó este tipo de parálisis. La recuperación de lesiones se produjo en 24 bebés (85,7%), mientras que cuatro bebés (14,3%) sufrieron lesiones permanentes [3]. En casos más graves de parálisis de Erb se puede incluso llegar a presentar afecciones secundarias

como síndrome de Horner, dificultad respiratoria por afectación del nervio frénico, escápula alada y alteraciones articulares [2].

Esta condición tiene un impacto en la vida del paciente que puede variar considerablemente según la extensión y gravedad de la lesión. Las lesiones superiores suelen presentar una mejor recuperación, mientras que las lesiones completas tienen mayor probabilidad de dejar secuelas. En el estudio analizado, el 61% de los pacientes alcanzó una recuperación completa de la función, mientras que el porcentaje fue de 81,8% entre los nacidos en el propio hospital [1]. En caso la debilidad persista puede llegar a ocasionar atrofia muscular, deformaciones articulares y óseas e incluso alteraciones en el crecimiento de la extremidad afectada [2]. Todas estas complicaciones adicionales pueden llegar a afectar la calidad de vida y las relaciones sociales [2].

III. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Para la prevención primaria, es fundamental el control de factores de riesgo mediante el monitoreo del peso del bebé y el manejo intensivo de la diabetes gestacional [7]. Asimismo, se debe considerar la planificación del parto a través de la evaluación oportuna de la vía de nacimiento, ya sea mediante inducción o cesárea programada [7], [8].

En cuanto a la prevención secundaria, se requieren cuidados y posicionamiento adecuados, asegurando un sostenimiento apropiado del recién nacido para evitar la tracción de la extremidad o dejar el brazo afectado suspendido al cargarlo [7]. Durante las primeras dos semanas se debe mantener una inmovilización inicial para conservar la extremidad alineada y en reposo [7]. Finalizado este periodo, se inicia la preservación articular con movilizaciones pasivas asistidas para prevenir rigideces articulares y contracturas musculares [7].

La evaluación clínica se basa en un examen físico neonatal que permita la identificación temprana de la lesión neurológica [7], [8], acompañado de un abordaje multidisciplinario para la derivación oportuna a unidades especializadas [7].

Por último, se emplean diversas escalas de valoración clínica. La clasificación de Narakas es una escala anatomo-clínica utilizada para determinar la extensión y severidad inicial de la lesión [9]. La Active Movement Scale (AMS) permite una evaluación estandarizada del movimiento activo de la extremidad superior sin requerir comandos verbales [10]. Finalmente, la Brachial Plexus Outcome Measure (BPOM) actúa como un instrumento de evaluación para medir la calidad del movimiento activo y la función motora global del miembro afectado [7], [10]

Se ha reportado una recuperación espontánea con buenos resultados funcionales en aproximadamente el 66%-92% de los casos, especialmente cuando los signos de recuperación aparecen durante los primeros meses de vida [6], [11]. La rehabilitación mediante fisioterapia es indicada para favorecer la movilidad y recuperación de la extremidad, previene contracturas en los músculos afectados, monitoreando durante 3 meses. Los niños que presentan avulsiones o rupturas de la raíz nerviosa son tratados con la reconstrucción nerviosa primaria temprana durante los primeros meses de vida, seguidas

con correcciones secundarias [5]. Hay casos, niños con síndrome de Horner junto con parálisis total, donde la cirugía es necesaria por la lesión por avulsión y debe ser citada de forma rápida. La recuperación después de la reparación nerviosa es entre 18 a 24 meses [4].

Se recomienda un seguimiento clínico periódico para evaluar la recuperación de la extremidad y determinar si es necesario realizar una intervención quirúrgica, suele tener un duración de 3 meses, si se logra un avance, continúa con seguimiento conservador y observación periódica hasta los 2 años. Se utilizan herramientas como la clasificación de Narakas, la medición de la longitud de la extremidad, la Escala de Movimiento Activo (AMS) y la Brachial Plexus Outcome Measure (BPOM) [5]. En el caso que durante 3 meses no hubiera ninguna actividad o existe el síndrome de Horner, deberá solicitarse la resonancia magnética para evaluar la extensión de la lesión o identificar neuromas, y así determinar la necesidad de tratamiento quirúrgico, ya sea para la aplicación de un injerto o la transferencia de nervio, dependiendo del caso, esto debe ser antes de los 9 meses de edad.

IV. Reflexión ingenieril

A partir del caso clínico, se identifica que el paciente presenta una limitación funcional persistente del miembro superior derecho y una mejora en la extremidad izquierda. En consecuencia, el primer factor repercute en el uso funcional del brazo y pueden afectar su desempeño e independencia en las actividades de la vida diaria. Desde una perspectiva de ingeniería biomédica, existe la necesidad de mejorar la funcionalidad independiente y seguimiento de rehabilitación de ambos brazos. Así, se considera el apoyo en el miembro superior derecho, especialmente con motricidad gruesa, ejecución de motricidad fina y estabilidad articular para actividades cotidianas cuando desee el usuario. Además, se tiene en consideración evitar complicaciones derivadas de la postura anormal y de la tendencia a la subluxación, así como facilitar la rehabilitación y continuar con la recuperación con el mejor desempeño y comodidad posible.

En resumen, se identifica como problema concreto la inestabilidad y subluxación glenohumeral asociada a la debilidad muscular causada por la lesión del plexo braquial. La disminución de la capacidad de los músculos para estabilizar el hombro, junto con el peso del miembro superior, puede favorecer el desplazamiento inferior de la cabeza del húmero, afectando la posición y funcionalidad de la articulación. Esta alteración puede dificultar el movimiento y uso del miembro superior durante las actividades cotidianas. Asimismo, existe la necesidad de mantener la estabilidad del hombro sin generar una presión excesiva en zonas como el cuello y la región escapular, ni limitar la movilidad funcional que la paciente conserva en el codo, antebrazo, muñeca y mano. Por ello, se identifica la necesidad de mejorar el soporte y la estabilidad del hombro afectado, preservar la movilidad funcional de la extremidad superior y reducir las molestias asociadas a la falta de soporte, constituyendo un área en la que una tecnología o dispositivo biomédico podría aportar.

V. Bibliografía

- [1] L. Santos Gómez, S. M. Jiménez Palazuelos, M. Muñoz Lumbreras, E. Mesa Lombardero, A. Menéndez Viso, y R. P. Arias Llorente, «Parálisis braquial obstétrica: incidencia, evolución clínica y tratamiento multidisciplinar en un hospital de tercer nivel», *Bol Pediatr*, vol. 64, n.º 270, pp. 273-280, feb. 2025, doi: 10.63788/85wyxk75.
- [2] S. Bisht, S. F. Daley, y N. B. Madhani, «Erb Palsy», en *StatPearls*, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2026. Accedido: 25 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513260/>
- [3] J. Gosk y R. Rutowski, «[Obstetrical brachial plexus palsy--etiopathogenesis, risk factors, prevention, prognosis]», *Ginekol Pol*, vol. 75, n.º 10, pp. 814-820, oct. 2004.
- [4] E. M. Vergara-Amador, «Parálisis obstétrica del plexo braquial. Revisión del estado actual de la enfermedad», *Revista de la Facultad de Medicina*, vol. 62, n.º 2, pp. 255-263, abr. 2014, doi: 10.15446/revfacmed.v62n2.45416.
- [5] C. J. Coroneos, S. H. Voineskos, M. K. Christakis, A. Thoma, J. R. Bain, y M. C. Brouwers, «Obstetrical brachial plexus injury (OBPI): Canada's national clinical practice guideline», *BMJ Open*, vol. 7, n.º 1, p. e014141, ene. 2017, doi: 10.1136/bmjopen-2016-014141.
- [6] K. L. Buterbaugh y A. S. Shah, «The natural history and management of brachial plexus birth palsy», *Curr Rev Musculoskelet Med*, vol. 9, n.º 4, pp. 418-426, sep. 2016, doi: 10.1007/s12178-016-9374-3.
- [7] A. F. Hoeksma, A. M. ter Steeg, R. G. Nelissen, y W. J. van Ouwerkerk, «Neurological recovery in obstetric brachial plexus palsy: an analysis of the literature,» *Developmental Medicine & Child Neurology*, vol. 46, n.º 1, pp. 70-74, 2004.
- [8] W. Pondaag y M. J. Malessy, «Recovery of biceps function in obstetric brachial plexus palsy,» *Journal of Hand Surgery (European Volume)*, vol. 39, n.º 8, pp. 833-841, 2014.
- [9] A. O. Narakas, «Obstetrical brachial plexus palsy,» en *The Paralysed Hand*, D. W. Lamb, Ed. Edimburgo: Churchill Livingstone, 1987, pp. 116-135.
- [10] C. Curtis, D. Stephens, H. M. Clarke, y R. Heinz, «The Active Movement Scale: An evaluative tool for infants with brachial plexus birth palsy,» *Journal of Hand Surgery*, vol. 27, n.º 3, pp. 470-478, 2002.
- [11] G. Fraind-Maya, L. E. Loyo-Soriano, y A. Migoya-Nuño, «Parálisis obstétrica del plexo braquial», *Acta Pediátrica de México*.